

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 7: RIP verze 2

Ing. Pavel Zubek
2011

OBSAH

7.0 ÚVOD.....	3
7.1 OMEZENÍ PROTOKOLU RIPv1	4
7.1.1 Topologie.....	4
7.1.2 Omezení protokolu RIPv1	6
7.1.3 RIPv1: nesouvislé sítě	9
7.1.4 RIPv1: nepodporuje VLSM	12
7.1.5 RIPv1: nepodporuje CIDR.....	13
7.2 KONFIGURACE PROTOKOLU RIPv2	15
7.2.1 Zapnutí a ověření protokolu RIPv2	15
7.2.2 Protokol RIPv2 a automatická sumarizace	16
7.2.3 Vypnutí automatické sumarizace u protokolu RIPv2	18
7.2.4 Ověření aktualizací odesílaných protokolem RIPv2	19
7.3 VLSM A CIDR.....	21
7.3.1 Protokol RIPv2 a VLSM	21
7.3.2 Protokol RIPv2 a CIDR.....	22
7.4 OVĚŘENÍ A ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ PROTOKOLU RIPv2	23
7.4.1 Příkazy pro ověření a odstranění problémů.....	23
7.4.2 Obvyklé problémy s protokolem RIPv2	26
7.4.3 Autentizace	27
7.5 CVIČENÍ NA KONFIGURACI RIPv2.....	28
7.5.1 Základní konfigurace RIPv2.....	28
7.5.2 Složitější konfigurace RIPv2	32

7.0 Úvod

Směrovací protokol RIPv2 je definovaný v doporučení RFC 1723. Jedná se o první beztřídní směrovací (classless) protokol probíraný v tomto kurzu. Sice se ještě stále používá, ale ztrácí na popularitě v porovnání s ostatními beztřídními směrovacími protokoly jako jsou EIGRP, OSPF a IS-IS, které nabízejí více vlastností a rozšiřitelnost.

Tato kapitola popisuje rozdíly mezi classful směrovacím protokolem RIPv1 a classless směrovacím protokolem RIPv2. Oba patří mezi distance vector směrovací protokoly, ale RIPv2 přenáší ve směrovacích aktualizacích informaci o masce, proto jej lze používat v sítích, kde je použito VLSM.

	Interior Gateway Protocols				Exterior Gateway Protocols
	Distance Vector Routing Protocols		Link State Routing Protocols		Path Vector
Classful	RIP	IGRP			EGP
Classless	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGPv4
IPv6	RIPng	EIGRP for IPv6	OSPFv3	IS-IS for IPv6	BGPv4 for IPv6

Oproti RIPv1 má RIPv2 následující vylepšení:

- **směrovací aktualizace obsahují next-hop adresy**
- **pro odesílání směrovacích aktualizací používá multicastové adresy**
- **umožňuje autentizaci**

Obě verze protokolu RIP mají následující společné vlastnosti a omezení:

- **používají holddown timer** a další časovače pro omezení vzniku směrovacích smyček
- **používají split horizont a split horizont with poison reverse** jako prevenci vzniku směrovacích smyček
- **používají triggered update** pro zrychlení konvergence – když dojde ke změně v topologii
- **jako jediný parametr metriky používají hop count**, přičemž maximální platná hodnota je stanovena na 15 hopů – síť s hop count 16 je považovaná jako nedosažitelná

Tato kapitola popisuje:

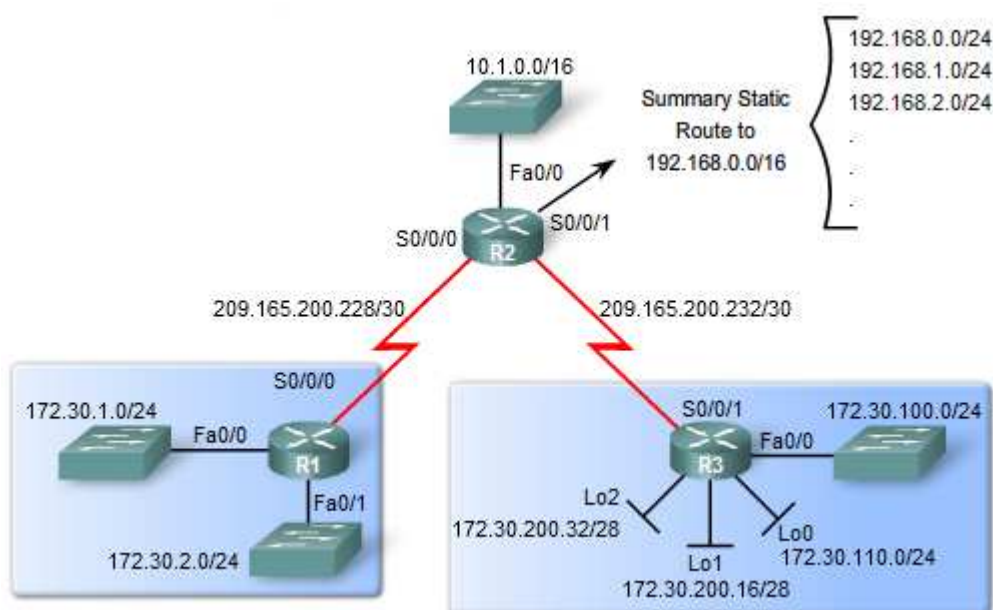
- omezení protokolu RIPv1
- základní konfigurační příkazy pro RIPv2 a vyhodnocení aktualizací beztřídního směrování

- příkazy pro ověření správné činnosti RIPv2 a identifikaci běžných problémů
- konfiguraci, ověření a odstranění chyb v praktických laboratorních cvičení u protokolu RIPv2

7.1 OMEZENÍ PROTOKOLU RIPv1

7.1.1 Topologie

Na obrázku níže je zobrazena topologie použitá v této kapitole, která je obdobná jako topologie z kapitoly 5 RIPv1 (podkapitola 5.4.5).



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
R1	Fa0/0	172.30.1.1	255.255.255.0
	Fa0/1	172.30.2.1	255.255.255.0
	S0/0/0	209.165.200.230	255.255.255.252
R2	Fa0/0	10.1.0.1	255.255.0.0
	S0/0/0	209.165.200.229	255.255.255.252
	S0/0/1	209.165.200.233	255.255.255.252
R3	Fa0/0	172.30.100.1	255.255.255.0
	Lo0	172.30.110.1	255.255.255.0
	Lo1	172.30.200.17	255.255.255.240
	Lo2	172.30.200.33	255.255.255.240
	S0/0/1	209.165.200.234	255.255.255.252

Ke směrovačům R1 a R3 jsou připojeny podsítě náležící do hlavní třídní sítě (major network) 172.30.0.0/16 (třída B). Směrovač R2 je propojen se směrovači R1 a R3 použitím podsítí hlavní třídní sítě 209.165.200.0/24 (třída C). **Jedná se o nesouvislou síť, ve které**

v případě použití protokolu RIPv1 nedojde ke konvergenci, protože síť 172.16.0.0/16 je rozdělena sítí 209.165.200.0/24.

Assigned to	Subnet	Network	Host Range	Broadcast
	0	172.30.0.0	172.30.0.1 to 172.30.0.254	172.30.0.255
R1 Fa0/0	1	172.30.1.0	172.30.1.1 to 172.30.1.254	172.30.1.255
R1 Fa0/1	2	172.30.2.0	172.30.2.1 to 172.30.2.254	172.30.2.255
	3	172.30.3.0	172.30.3.1 to 172.30.3.254	172.30.3.255
	4	172.30.4.0	172.30.4.1 to 172.30.4.254	172.30.4.255
	.	.	.	.
R3 Fa0/0	100	172.30.100.0	172.30.100.1 to 172.30.100.254	172.30.100.255
	.	.	.	.
R3 Lo0	110	172.30.110.0	172.30.110.1 to 172.30.110.254	172.30.110.255
	.	.	.	.
Subnetted Again	200	172.30.200.0	172.30.200.1 to 172.30.200.254	172.30.200.255
	.	.	.	.
	255	172.30.255.0	172.30.255.1 to 172.30.255.254	172.30.255.255

256 /24 subnets

Na obrázku výše je ukázka rozdělení adresy 172.30.0.0/16 na 256 podsítí s prefixem /24 ⇒ na každé takové podsíti je 256 IP adres, z čehož 254 IP adres je použitelných. Dvě z těchto 256 podsítí jsou připojeny ke směrovači R1 (172.30.1.0 a 172.30.2.0) a dvě ke směrovači R3 (172.30.100.0 a 172.30.110.0).

Podsíť 172.30.200.0/24 je dále rozdělena na 16 podsítí s prefixem /28 (viz obrázek níže) ⇒ na každé podsíti je 16 IP adres, z čehož 14 IP adres je použitelných. Dvě z těchto 16 podsítí (172.30.200.16 a 172.30.200.32) jsou připojeny ke směrovači R3.

	Subnet	Network	Host Range	Broadcast
	0	172.30.200.0	172.30.200.1 to 172.30.200.14	172.30.200.15
R3 Lo1	1	172.30.200.16	172.30.200.17 to 172.30.200.30	172.30.200.31
R3 Lo2	2	172.30.200.32	172.30.200.33 to 172.30.200.46	172.30.200.47
	3	172.30.200.48	172.30.200.49 to 172.30.200.62	172.30.200.63
	.	.	.	.
	15	172.30.200.240	172.30.200.241 to 172.30.200.254	172.30.200.255

16 /28 subnets

Privátní IP adresy

Ve všech topologiích použitých v tomto kurzu se pro adresování používají IP adresy specifikované v doporučení RFC 1918 – viz obrázek níže.

RFC 1918 Private Addresses

Class	Prefix/Mask	Address Range
A	10.0.0.0/8	10.0.0.0 to 10.255.255.255
B	172.16.0.0/12	172.16.0.0 to 172.31.255.255
C	192.168.0.0/16	192.168.0.0 to 192.168.255.255

Used for private IP addressing

Pro adresaci WAN linek jsou použity veřejné IP adresy, které CISCO používá pro zkušební účely – viz obrázek níže.

Cisco Example IP Addresses	
Prefix/Mask	Address Range
209.165.200.224/27	209.165.200.224 to 209.165.200.255
209.165.201.0/27	209.165.201.0 to 209.165.201.31
209.165.202.128/27	209.165.202.128 to 209.165.202.159

Used for public IP addressing when needed for example purposes.

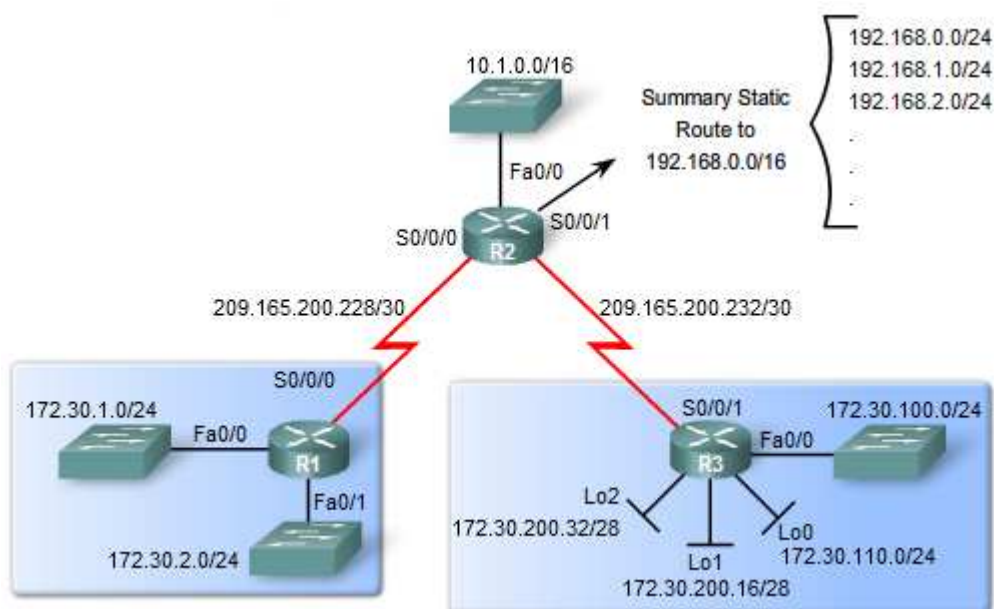
Rozhraní loopback

Rozhraní loopback je **softwarové rozhraní** používané pro emulaci (napodobení) skutečného fyzického rozhraní. **Tak jako každé jiné rozhraní má přidělenou svou IP adresu, ale je na rozdíl od fyzických rozhraní DEFAULTNĚ ZAPNUTÉ.** Pomoci loopback rozhraní můžeme k jednomu směrovači připojit více sítí, aniž bychom měli k dispozici fyzická rozhraní – jeho použití je zejména vhodné pro simulace v laboratořích. Jeho konfigurace se provádí příkazem:

R3(config)#**interface** loopback číslo rozhraní

R3(config-if)#**ip address** ip adresa maska

7.1.2 Omezení protokolu RIPv1



Pro nastavení protokolu RIPv1 musí zadat následující příkazy:

- na směrovači R1

R1(config)#**router rip**

R1(config-router)#**network** 172.30.0.0

R1(config-router)#**network** 209.165.200.0

- *na směrovači R2*

R2(config)#**router rip**

R2(config-router)#**network 10.0.0.0**

R2(config-router)#**network 209.165.200.0**

- *na směrovači R3*

R3(config)#**router rip**

R3(config-router)#**network 172.30.0.0**

R3(config-router)#**network 209.165.200.0**

Statická cesty a rozhraní null

Statická cesta se konfiguruje příkazem:

R2(config)#**ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 *null0***

takto nastavená statická supernet cesta se používá pro směrování všech sítí od 192.168.0.0/24 po 192.168.255.0/24 – čímž se zmenší počet řádků ve směrovací tabulce a zároveň se zmenší velikost odesílaných směrovacích aktualizací.

NULL0 je označení pro *null rozhraní*, které se používá v případě, že chceme *simulovat statickou cestu a výstupní rozhraní neexistuje.*

Null rozhraní je na rozdíl od fyzických rozhraní vždy zapnuté, ale nesměruje a nepřijímá žádný provoz. Pakety určené pro null rozhraní jsou směrovačem zahozeny (discarted).

Pro přidání statické cesty do směrovací tabulky musí být na směrovači aktivní rozhraní, kterým se mají pakety odesílat – pokud takovéto rozhraní neexistuje, pak jej lze simulovat pomocí null rozhraní.

Redistribuce cest

Pro propagaci této statické cesty na ostatní směrovače v topologii protokolem RIP se musí v konfiguračním režimu protokolu RIP zadat příkaz:

R2(config)#**redistribute static**

Ověření konfigurace a testování konektivity

Ověření konfigurace směrovače R2 se provádí příkazem R2#**show ip interface brief**

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	10.1.0.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/0	209.165.200.229	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/1	209.165.200.233	YES	manual	up	up

Testování konektivity se provádí příkazem ping.

Při testování konektivity ze směrovače R2 LAN sítě připojených ke směrovačům R1 a R3 je z výsledků vidět, že spojení není zcela v pořádku – úspěšnost je 60%. Důvodem je to, že směrovač R2 neobsahuje ve své směrovací tabulce zápisy pro síť 172.30.1.0, 172.30.2.0, 172.30.100.0 a 172.30.110.0, ale namísto toho obsahuje ve své směrovací tabulce dvě equal cost cesty pro síť 172.30.0.0/16 a proto střídavě posílá pakety pro tuto síť do rozhraní Serial 0/0/0 a Serial 0/0/1 $\Rightarrow$ úspěšnost testování konektivity je 60% - viz obrázek níže.

```
R2#ping 172.30.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.30.1.1, timeout is 2 seconds:
!U!..!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms

R2#ping 172.30.100.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.30.100.1, timeout is 2 seconds:
!U!..!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
R2#
```

Pings from R2 to 172.30.0.0 subnets only partially successful.

Při testování konektivity ze směrovače R1 LAN sítě připojené ke směrovači R2 je vidět, že test byl úspěšný (100%). Avšak při testování konektivity LAN sítě připojené ke směrovači R3 je úspěšnost 0% $\Rightarrow$ spojení s touto sítí je nefunkční – viz obrázek níže.

```
R1#ping 10.1.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms

R1#ping 172.30.100.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.30.100.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R1#
```

R1 cannot reach network 172.30.100.0 on R3.

Při testování konektivity ze směrovače R3 LAN sítě připojené ke směrovači R2 je vidět, že test byl úspěšný (100%). Avšak při testování konektivity LAN sítě připojené ke směrovači R1 je úspěšnost 0% $\Rightarrow$ spojení s touto sítí je nefunkční – viz obrázek níže. Důvodem nefunkčnosti spojení je to, že hlavní třídní síť 172.30.0.0/16 je oddělena jinou hlavní třídní sítí 209.165.200.0/24 – z toho důvodu posílají směrovače R1 a R3 směrovači R2 ve své aktualizaci automaticky sumarizovanou cestu 172.30.0.0 namísto informací o sítích

172.30.1.0, 172.30.2.0 (směrovač R1→R2) a 172.30.100.0, 172.30.110.0 (směrovač R3→R2).

```

R3#ping 10.1.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms

R3#ping 172.30.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.30.1.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R3#

```

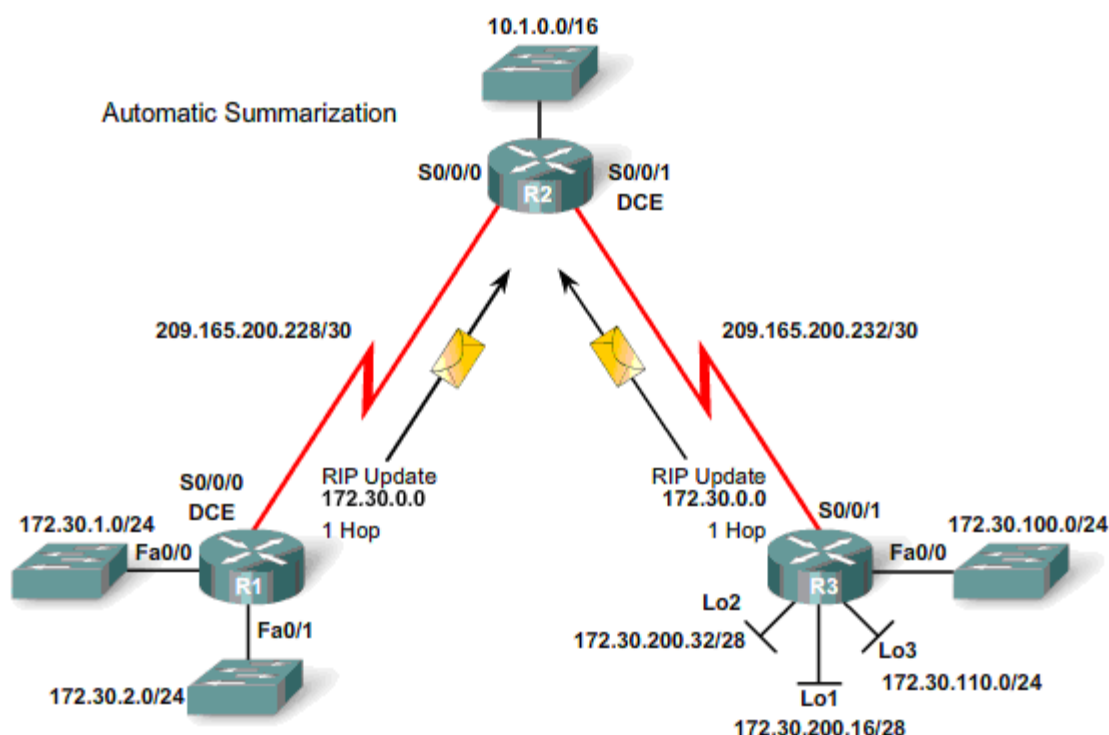
R3 cannot reach network 172.30.1.0 on R1.

7.1.3 RIPv1: nesouvislé sítě

RIPv1 je classful směrovací protokol, který neposílá ve směrovacích aktualizacích informace o masce (viz formát RIPv1 zprávy – kapitola 5 RIPv1 podkapitola 5.1.2) a proto nepodporuje:

- nesouvislé sítě
- VLSM
- CIDR – sumarizované cesty s kratší maskou než je třídní maska této sítě

Protože je RIPv1 classful směrovací protokol, tak provádí automatickou sumarizaci sítí, když posílá směrovací aktualizace do rozhraní náležící do jiné hlavní sítě (major network).



V takovémto případě má **směrovač, který propojuje dvě rozdělené sítě (R2) ve své směrovací tabulce pouze informace o classful adrese sítě (172.30.0.0/16) a neobsahuje informace o podsítích této sítě** – viz obrázek výše – což je důvod, proč v případě použití směrovacího protokolu **RIPv1, nedojde v této síti ke konvergenci**.

Jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole, tak **při testování konektivity ze směrovače R2 LAN sítí připojených ke směrovačům R1 a R3 je z výsledků vidět, že spojení není zcela v pořádku – úspěšnost je 60%**.

```
R2#ping 172.30.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.30.1.1, timeout is 2 seconds:
!U!..!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms

R2#ping 172.30.100.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.30.100.1, timeout is 2 seconds:
!U!..!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
R2#
```

Pings from R2 to 172.30.0.0 subnets only partially successful.

Důvodem je to, že směrovač R2 neobsahuje ve své směrovací tabulce zápisy pro sítě 172.30.1.0, 172.30.2.0, 172.30.100.0 a 172.30.110.0, ale namísto toho obsahuje ve své směrovací tabulce dvě equal cost cesty pro síť 172.30.0.0/16 – viz obrázek níže – proto střídavě posílá pakety pro tuto síť do rozhraní Serial 0/0/0 a Serial 0/0/1.

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    172.30.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:09, Serial0/0/0
      [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:11, Serial0/0/1
      209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
C      209.165.200.232 is directly connected, Serial0/0/1
C      209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
      10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C      10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S      192.168.0.0/16 is directly connected, Null0
```

R2 has equal cost routes to 172.30.0.0.

Směrovač R2 obsahuje ve své směrovací tabulce dvě equal cost cesty pro síť 172.30.0.0/16, protože směrovače R1 a R3 provádí automatickou sumarizaci při odesílání směrovacích aktualizací směrovači R2 (odesílají totiž aktualizace do jiné hlavní sítě) – viz obrázek níže,

na kterém je zobrazen obsah směrovacích aktualizací přijatých směrovačem R2 od směrovačů R1 a R3. **Obsah přijatých a odeslaných směrovacích aktualizací se zobrazuje po zadání příkazu R2#debug ip rip.**

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on

RIP: received v1 update from 209.165.200.230 on Serial0/0/0
172.30.0.0 in 1 hops
RIP: received v1 update from 209.165.200.234 on Serial0/0/1
172.30.0.0 in 1 hops
R2#
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (209.165.200.229)
RIP: build update entries
network 10.0.0.0 metric 1
subnet 209.165.200.232 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/1 (209.165.200.233)
RIP: build update entries
network 10.0.0.0 metric 1
subnet 209.165.200.228 metric 1
R2#
```

Route 172.30.0.0 from R1 and R3.

Proto směrovač R2 neodesílá směrovači R1 informace o sítích 172.30.100.0 a 172.30.110.0, které jsou připojeny k LAN rozhraním směrovače R3 ⇒ směrovač R1 tak neobsahuje ve své směrovací tabulce informace o dvou výše uvedených sítích – viz obrázek níže a tudíž všechny pakety určené pro tyto sítě zahazuje – viz neúspěšný test konektivity v předchozí podkapitole .

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.30.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R    209.165.200.232 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:16, Serial0/0/0
C    209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
R    10.0.0.0/8 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:16, Serial0/0/0
R1#
```

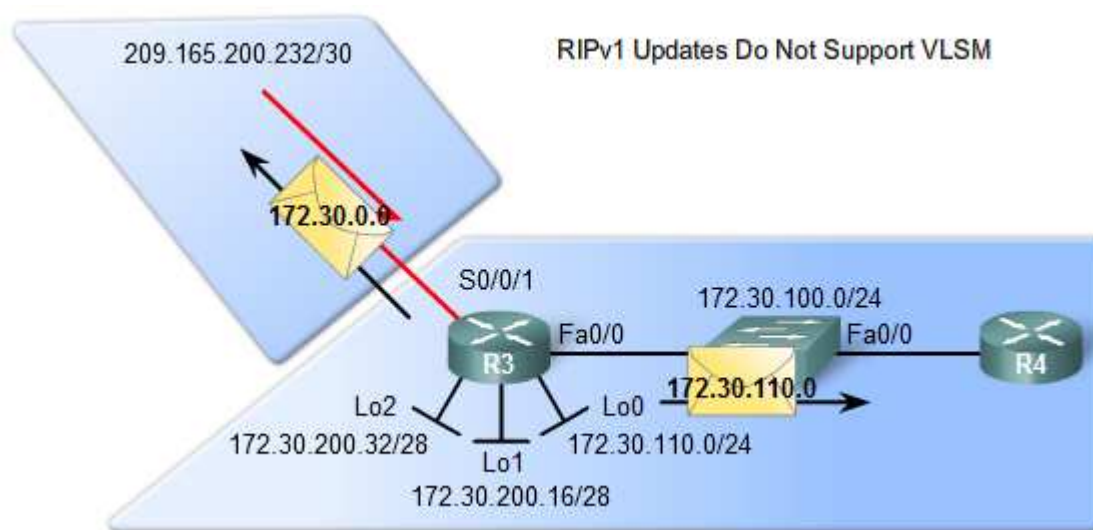
R1 has routes to local 172.30.0.0 subnets only.

Stejně tak směrovač R2 neodesílá směrovači R3 informace o sítích 172.30.1.0 a 172.30.2.0, které jsou připojeny k LAN rozhraním směrovače R1 ⇒ směrovač R3 tak neobsahuje ve své směrovací tabulce informace o dvou výše uvedených sítích a tudíž všechny pakety určené pro tyto sítě zahazuje – viz neúspěšný test konektivity v předchozí podkapitole .

7.1.4 RIPv1: nepodporuje VLSM

Protože směrovací protokol RIPv1 neposílá ve směrovacích aktualizacích informace o masce, tak nemůže podporovat VLSM. Na obrázku níže jsou ke směrovači R3 připojeny čtyři různé velké sítě, které jsou podsítě hlavní třídní sítě 172.30.0.0/16:

- 172.30.100.0/24 (FastEthernet 0/0)
- 172.30.110.0/24 (Loopback 0)
- 172.30.200.16/28 (Loopback 1)
- 172.30.200.32/28 (Loopback 2)



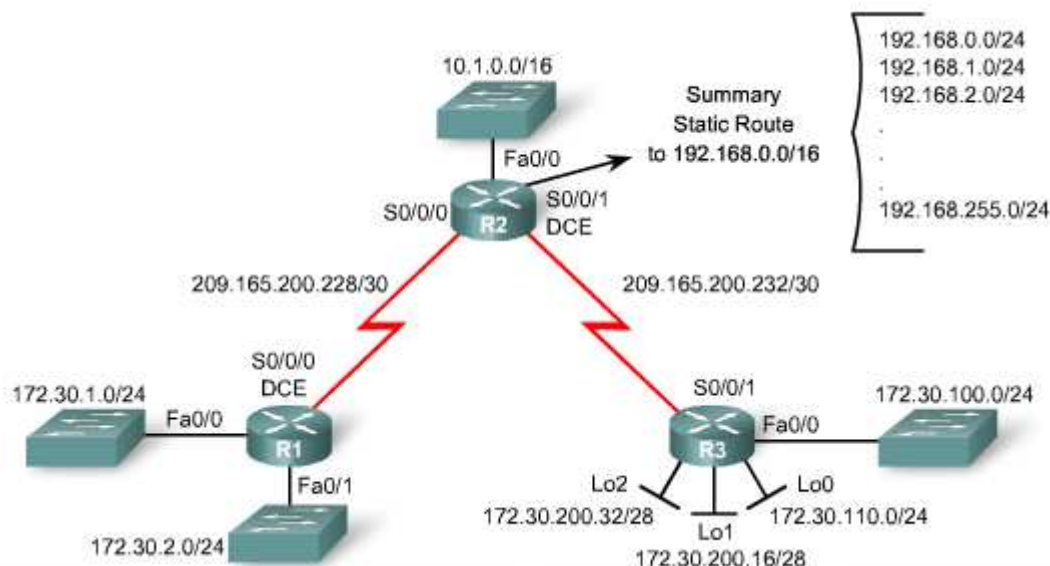
Pokud je na směrovači (v našem případě R3) několik rozhraní a každé má přidělené jeden subnet hlavní třídní sítě (v našem případě 172.30.0.0/16) s jinou maskou (v našem případě prefix /24 a /28), tak bude směrovač (R3) posílat do rozhraní směrovací aktualizace obsahující informace pouze o sítích, které mají STEJNOU masku, jako je maska rozhraní, do kterého má být aktualizace odeslána – což je vidět na obrázku výše a zobrazeném obsahu odesílaných směrovacích aktualizací směrovače R3 níže.

```
R3#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (172.30.100.1)
RIP: build update entries
    network 10.0.0.0 metric 2
    subnet 172.30.110.0 metric 1
    network 209.165.200.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/1 (209.165.200.234)
RIP: build update entries
    network 172.30.0.0 metric 1
```

Because 172.30.110.0 has the same subnet mask as the outgoing interface on 172.30.100.0, R3 includes 172.30.110.0 in updates to R4.

7.1.5 RIPv1: nepodporuje CIDR

Směrovací protokol **RIPv1 nepodporuje CIDR** sumarizaci cest s maskou, která je menší než třídní maska – protože se směrovacích aktualizacích nepřenáší informace o masce.



Na obrázku výše je na směrovači R2 nastavena statická cesta 192.168.0.0/16 (včetně její redistribuce protokolem RIP), která se konfiguruje následujícími příkazy:

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#redistribute static
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#network 209.165.200.0
R2(config-router)#exit
R2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 null0
```

R2 has a static route and is configured to redistribute that static route in RIP updates.

Informace o této statické cestě je zapsaná ale pouze ve směrovací tabulce směrovače R2 – viz obrázek níže.

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(**output omitted**)
R   172.30.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:09, Serial0/0/0
    [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:11, Serial0/0/1
    209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
C     209.165.200.232 is directly connected, Serial0/0/1
C     209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
    10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C     10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.0.0/16 is directly connected, Null0
```

The static route is in the routing table for R2.

Ve směrovacích tabulkách ostatních směrovačů (R1 a R3) není tato cesta obsažena – viz obrázek níže, kde je zobrazena směrovací tabulka směrovače R1.

```

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.30.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C      172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R      209.165.200.232 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:16, Serial0/0/0
C      209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
R      10.0.0.0/8 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:16, Serial0/0/0

```

R1 is not receiving the static route from R2.

Důvodem je to, že tato sumarizovaná statická cesta je nastavená s prefixem /16 (jedná se tedy o supernet), což je méně než standardní třídní maska pro tuto síť (pro třídu C je /24). Proto směrovač R2 nebude informace o této statické sumarizované cestě vkládat do směrovacích aktualizací, které odesílá směrovačům R1 a R3 – viz obrázek níže.

```

R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
(**output omitted**)
RIP: received v1 update from 209.165.200.230 on Serial0/0/0
     172.30.0.0 in 1 hops
RIP: received v1 update from 209.165.200.234 on Serial0/0/1
     172.30.0.0 in 1 hops
R2#
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (209.165.200.229)
RIP: build update entries
     network 10.0.0.0 metric 1
     subnet 209.165.200.232 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/1 (209.165.200.233)
RIP: build update entries
     network 10.0.0.0 metric 1
     subnet 209.165.200.228 metric 1
R2#

```

R2 is not sending the static route to R1 or R3.

Kdyby směrovač R2 tuto síť vložil do směrovacích aktualizací posílaných směrovačům R1 a R3, tak vzhledem k tomu, že se nepřenáší informace o masce a aktualizace se posílá do jiné třídní sítě, tak by si směrovače R1 a R3 k této cestě přiřadili třídní masku odpovídající třídě C (/24), což by neodpovídalo skutečně nastavené sumarizované statické cestě na směrovači R2.

Obecně tedy platí:

Všechny statické cesty nastavené s maskou, která je MENŠÍ než odpovídající třídní maska (supernet), NEJSOU směrovačem vkládány do směrovacích aktualizací odesílaných ostatním směrovačům v topologii.

7.2 KONFIGURACE PROTOKOLU RIPv2

7.2.1 Zapnutí a ověření protokolu RIPv2

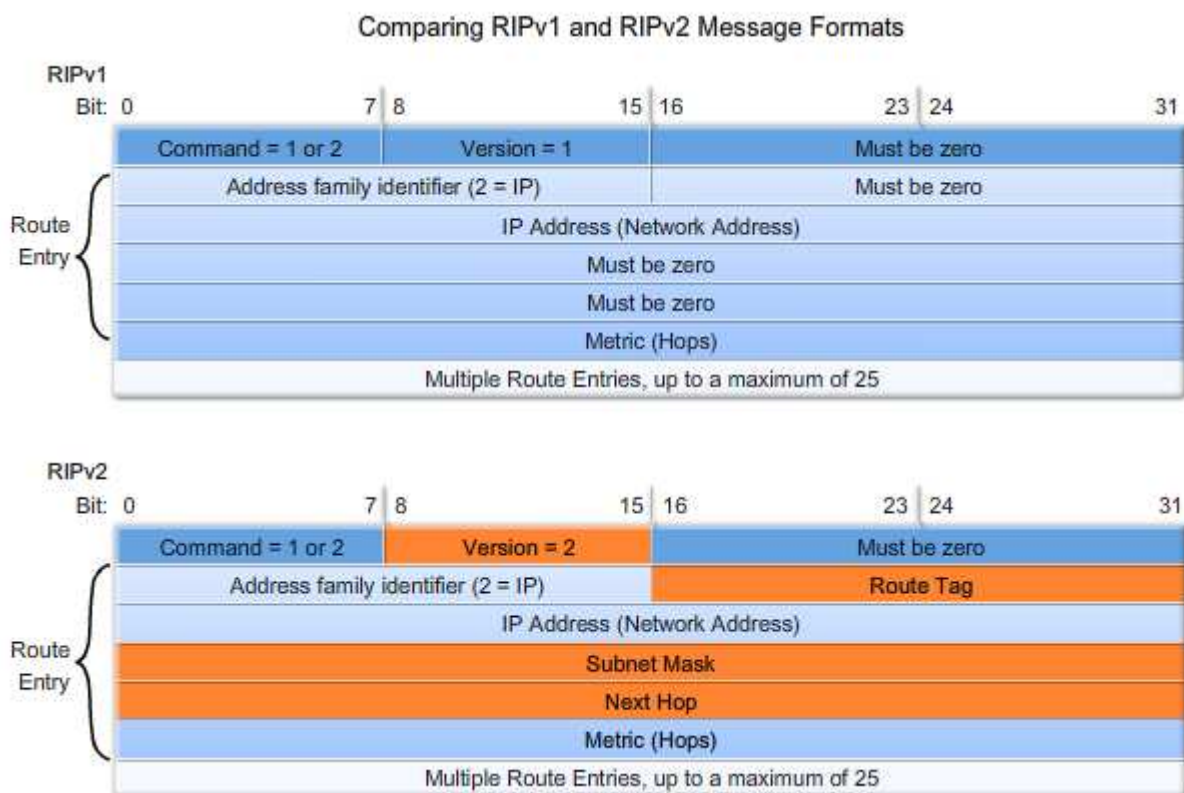
Porovnání formátu zpráv protokolů RIPv1 a RIPv2

Směrovací protokol RIPv2 je standardizován v doporučení RFC 1723.

Zpráva (směrovací aktualizace) protokolu RIPv2 je stejně jako zpráva protokolu RIPv1 na transportní vrstvě vložena do UDP datagramu a stejně tak je používán zdrojový a cílový port 520. Velikost směrovací aktualizace je u obou směrovacích protokolů stejná – 504 Byte a o obsahuje maximálně informaci o 25 cestách (route entry).

Zpráva protokolu RIPv2 obsahuje navíc dvě významné položky:

- obsahuje informaci o masce* – toto pole obsahuje 32 bitů – směrovač, který přijímá směrovací aktualizaci už nestanovuje masku pro síť obsažené ve směrovací aktualizaci podle rozhraní, kterým směrovací aktualizaci přijal nebo podle třídní masky, ale dle údaje obsažené v route entry
- obsahuje next-hop adresu* – toto pole obsahuje 32 bitů – *tato adresa je používána pro identifikaci nejlepší next-hop adresy (pokud existuje) – pokud je toto pole nastaveno na samé nuly (0.0.0.0), tak adresa směrovače, který směrovací aktualizaci odeslal je tou nejlepší.*



Version 2

Defaultně je po zapnutí protokolu RIP na cisco směrovačích použita verze 1 – **pro zapnutí verze 2 je nutno zadat následující příkazy:**

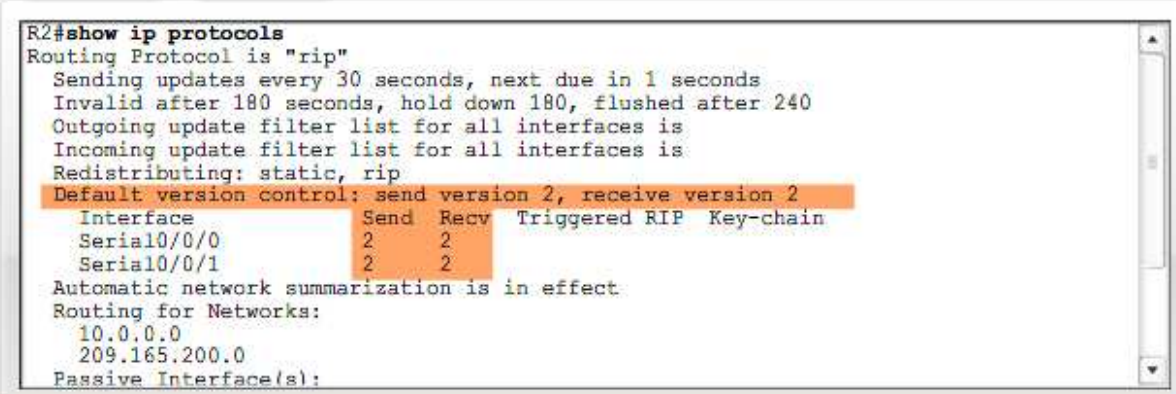
```
R2(config)#router rip
```

```
R2(config-router)#version 2
```

Nyní je zapotřebí specifikovat (zadat), které lokální připojené sítě se mají tímto protokolem propagovat (inzerovat) a do jakých rozhraní se mají směrovací informace odesílat. COŽ SE PROVÁDÍ STEJNÝM PŘÍKAZEM JAKO U PROTOKOLU RIPv1:

```
Router(config-router)# network IP adresa přímo připojené sítě (classful tvar)
```

V době, kdy je na směrovači zapnuta verze 1, tak směrovač přijímá směrovací aktualizace verze 2, ale ignoruje je. Po zadání výše uvedených příkazů bude směrovač odesílat zprávy formátu RIPv2 (včetně masky) a zprávy formátu RIPv1 bude ignorovat – viz obrázek níže.



```
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 1 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing: static, rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
  Interface          Send Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial10/0/0        2       2
  Serial10/0/1        2       2
  Automatic network summarization is in effect
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    209.165.200.0
  Passive Interface(s):
```

R2 After RIPv2 Configuration:
RIPv2 ignores RIPv1 updates

Pro přechod z RIPv2 na RIPv1 lze použít **jeden z následujících příkazů:**

```
R2(config-router)#no version
```

```
R2(config-router)#version 1
```

Po zadání jednoho z výše uvedených příkazů bude směrovač odesílat zprávy formátu RIPv1.

7.2.2 Protokol RIPv2 a automatická sumarizace

RIPv2 používá defaultně (stejně jako RIPv1) automatickou sumarizaci cest – v případě, že je směrovací aktualizace odesílána do jiné hlavní třídní sítě. To znamená, že směrovače R1 a R3 budou nadále provádět automatickou sumarizaci cest pro sítě **172.30.1.0, 172.30.2.0 (směrovač R1) a 172.30.100.0, 172.30.110.0 (směrovač R3) do sítě 172.30.0.0, kterou odešlou směrovači R2** ⇒ směrovač R2 má ve směrovací tabulce nadále dvě equal cost cesty pro síť 172.30.0.0/16 – viz obrázek níže.

```

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    172.30.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:28, Serial0/0/0
      [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:18, Serial0/0/1
      209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
C      209.165.200.232 is directly connected, Serial0/0/1
C      209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
      10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C      10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S      192.168.0.0/16 is directly connected, Null0

```

R2 still has equal cost routes.

Jediná změna nastala v tom, že směrovač R2 nyní odesílá ve směrovacích aktualizacích posílaných směrovačům R1 a R3 informaci o sumarizované statické cestě 192.168.0.0/16 – což lze ověřit:

- *zobrazením obsahu přijaté aktualizace odeslané směrovačem R2 směrovači R1*

```

R1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R1#
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1/0 (209.165.200.230)
RIP: build update entries
      172.30.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
R1#
<Output omitted for brevity>
RIP: received v2 update from 209.165.200.229 on Serial0/1/0
      10.0.0.0/8 via 0.0.0.0 in 1 hops
      192.168.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
      209.165.200.232/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
(**output omitted**)
R1#

```

Supernets are now included in RIPv2 updates.

- *zobrazením směrovací tabulky směrovače R1*

```

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      172.30.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
      209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R      209.165.200.232 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:04, Serial0/0/0
C      209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
R      10.0.0.0/8 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:04, Serial0/0/0
R      192.168.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:04, Serial0/0/0

```

R1 now has supernet.

Stav automatické sumarizace (zapnuto/vypnuto) lze na směrovači R1 ověřit příkazem `R1#show ip protocols`

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 20 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  FastEthernet0/0      2     2
  FastEthernet0/1      2     2
  Serial0/1/0          2     2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.30.0.0

show ip protocols command verifies auto summarization.
```

7.2.3 Vypnutí automatické sumarizace u protokolu RIPv2

Vypnutí automatické sumarizace se provádí příkazem `no auto-summary` zadaným v konfiguračním režimu protokolu rip:

`R1(config-router)#no auto-summary`

Tento příkaz bude proveden pouze v případě verze 2, pokud bude zadaný u verze 1, tak tento příkaz nebude mít žádný efekt. *Před zadáním příkazu `no auto-summary` je zapotřebí nastavit verzi 2.*

Ověření vypnutí automatické sumarizace lze provést příkazem:

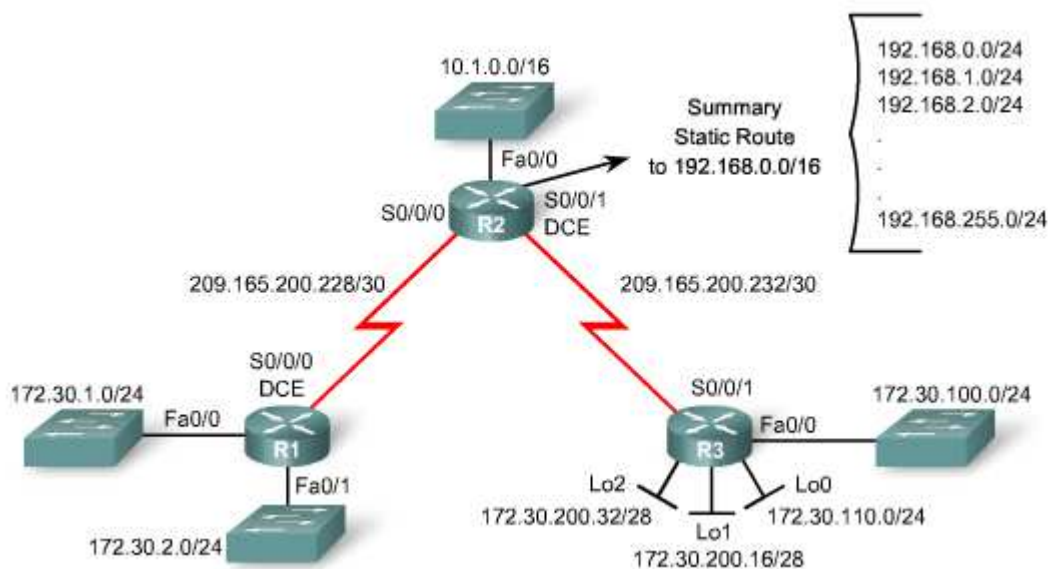
`R1#show ip protocols`

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#end
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
<output omitted for brevity>
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  FastEthernet0/0      2     2
  FastEthernet0/1      2     2
  Serial0/1/0          2     2
  Automatic network summarization is not in effect
  <output omitted for brevity>

R2(config)#router rip
R2(config-router)# no auto-summary

R3(config)#router rip
R3(config-router)#no auto-summary
```

7.2.4 Ověření aktualizací odesílaných protokolem RIPv2



Při použití classless směrovacího protokolu RIPv2 a vypnuté automatické sumarizaci se ve směrovacích aktualizacích přenáší informace o všech podsítích včetně jejich odpovídající masky. Další odlišností je to, že RIPv2 používá pro odesílání směrovacích aktualizací multicastovou adresu 224.0.0.9 na rozdíl od protokolu RIPv1, který používal broadcastovou adresu 255.255.255.255 – hlavní výhodou je to, že zařízení která nemají zapnutý protokol RIP budou zahazovat přijatý rámec už na linkové vrstvě – u protokolu RIPv1 se zpráva předala až do transportní vrstvy, která ji následně zahodila.

Správnou činnost protokolu RIPv2 lze ověřit pomocí:

- příkazu R2#debug ip rip

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
(**output omitted**)
R2#
RIP: received v2 update from 209.165.200.234 on Serial0/0/1
172.30.100.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
172.30.110.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
172.30.200.16/28 via 0.0.0.0 in 1 hops
172.30.200.32/28 via 0.0.0.0 in 1 hops
R2#
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (209.165.200.229)
RIP: build update entries
10.1.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
172.30.100.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
192.168.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
209.165.200.232/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
R2#
```

R2 receiving route from R3 as 1 hop.
R2 sending route to R1 as 2 hops.

- *zobrazení obsahu směrovacích tabulek jednotlivých směrovačů*

```
R1#show ip route
(**output omitted**)
Gateway of last resort is not set

 172.30.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R   172.30.200.32/28 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
R   172.30.200.16/28 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
C   172.30.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C   172.30.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R   172.30.100.0/24 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
R   172.30.110.0/24 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
 209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R   209.165.200.232 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:02, Serial0/0/0
C   209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
 10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
R   10.1.0.0 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:02, Serial0/0/0
R   192.168.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:02, Serial0/0/0
```

R1 now has all subnets in its routing table.

```
R2#show ip route
(**output omitted**)
Gateway of last resort is not set

 172.30.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R   172.30.200.32/28 [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:09, Serial0/0/1
R   172.30.200.16/28 [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:09, Serial0/0/1
R   172.30.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:03, Serial0/0/0
R   172.30.1.0/24 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:03, Serial0/0/0
R   172.30.100.0/24 [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:09, Serial0/0/1
R   172.30.110.0/24 [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:09, Serial0/0/1
 209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
C   209.165.200.232 is directly connected, Serial0/0/1
C   209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
 10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C   10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S   192.168.0.0/16 is directly connected, Null0
```

R2 now has all subnets in its routing table.

```
R3#show ip route
(**output omitted**)
Gateway of last resort is not set

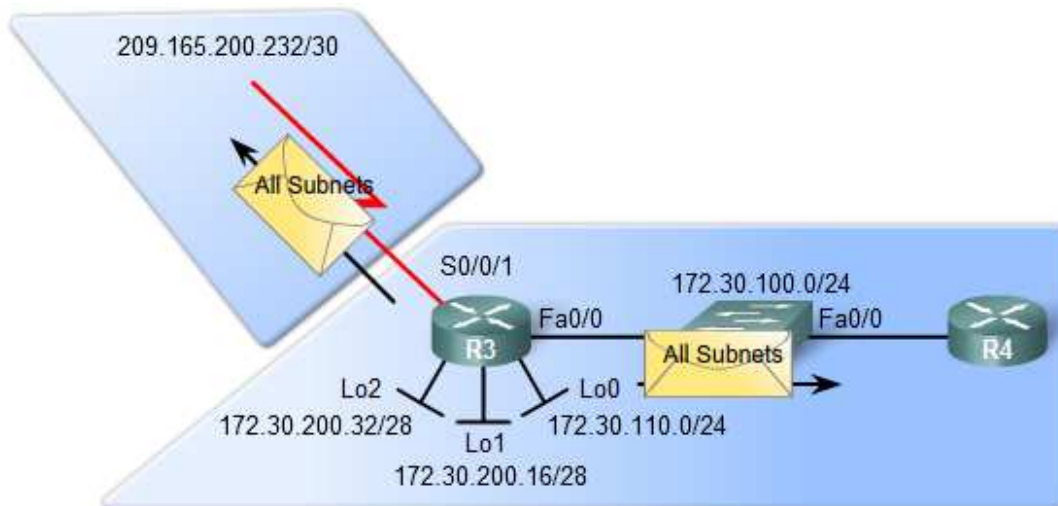
 172.30.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C   172.30.200.32/28 is directly connected, Loopback2
C   172.30.200.16/28 is directly connected, Loopback1
R   172.30.2.0/24 [120/2] via 209.165.200.233, 00:00:01, Serial0/0/1
R   172.30.1.0/24 [120/2] via 209.165.200.233, 00:00:01, Serial0/0/1
C   172.30.100.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C   172.30.110.0/24 is directly connected, Loopback0
 209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
C   209.165.200.232 is directly connected, Serial0/0/1
R   209.165.200.228 [120/1] via 209.165.200.233, 00:00:02, Serial0/0/1
 10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
R   10.1.0.0 [120/1] via 209.165.200.233, 00:00:02, Serial0/0/1
R   192.168.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.233, 00:00:02, Serial0/0/1
```

R3 now has all subnets in its routing table.

7.3 VLSM A CIDR

7.3.1 Protokol RIPv2 a VLSM

Protože classless směrovací protokoly přenášejí ve směrovacích aktualizacích informace o sítích doplněných odpovídající maskou – tak není zapotřebí provádět sumarizaci těchto sítí do classful tvaru na hranici hlavních třídních sítí (tak jak tomu bylo u classful směrovacích protokolů) – a proto classless směrovací protokoly podporují VLSM.



Při použití stejné topologie (viz obrázek výše) jako tomu bylo v podkapitole 7.4.1 se nyní při použití směrovacího protokolu RIPv2 (namísto RIPv1) posílají ve směrovacích aktualizacích odesílaných směrovačem R3 informace o všech podsítích (nikoliv pouze 172.30.110.0 směrovači R4 a 172.30.0.0 na WAN linku) – viz obrázek níže.

```
R3#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R3#
RIP: received v2 update from 209.165.200.233 on Serial0/0/1
  10.1.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
  172.30.1.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
  172.30.2.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
  209.165.200.228/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (172.30.100.1)
RIP: build update entries
  10.1.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
  172.30.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  172.30.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  192.168.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
  209.165.200.228/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
  209.165.200.232/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/1 (209.165.200.234)
RIP: build update entries
  172.30.100.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

Jak již bylo uvedeno výše, tak směrovače používající RIPv2 už nemusí používat masku vstupního rozhraní, kterým přijali směrovací aktualizaci, pro stanovení masky cestám obsaženým ve směrovací aktualizaci (odpovídající masky jsou přenášeny ve směrovací aktualizaci) – viz obrázek výše a informace přijaté směrovačem R3 z rozhraní Serial 0/0/1 od směrovače R2.

7.3.2 Protokol RIPv2 a CIDR

*CIDR (Classless Inter-Domain Routing) popsaný v doporučení RFC 1519 zavádí mechanismus sumarizace cest (route aggregation) neboli superneting. **Supernet je souvislý blok adres, které jsou sumarizovány do jedné síťové adresy, která má menší masku než je třídní maska pro danou adresu.***

Supernet se konfiguruje stejně jako klasická statická cesta, s tím rozdílem, že obsahuje kratší masku – viz obrázek níže.

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#redistribute static
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#network 209.165.200.0
R2(config-router)#exit
R2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 null0
```

192.168.0.0/16 is a Supernet.

Aby se informace o supernet cestě přenášely ve směrovací aktualizaci odesílané směrovačem R2, tak musí být zadán příkaz:

R2(config-router)#redistribute static

a současně se musí ve směrovacích aktualizacích odesílat informace o masce ⇒ musí být použitý classless směrovací protokol – RIPv2.

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R2#
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (209.165.200.229)
RIP: build update entries
    10.1.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.30.100.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    192.168.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    209.165.200.232/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
<output omitted for brevity>
R2#
```

Supernet is sent by R2.

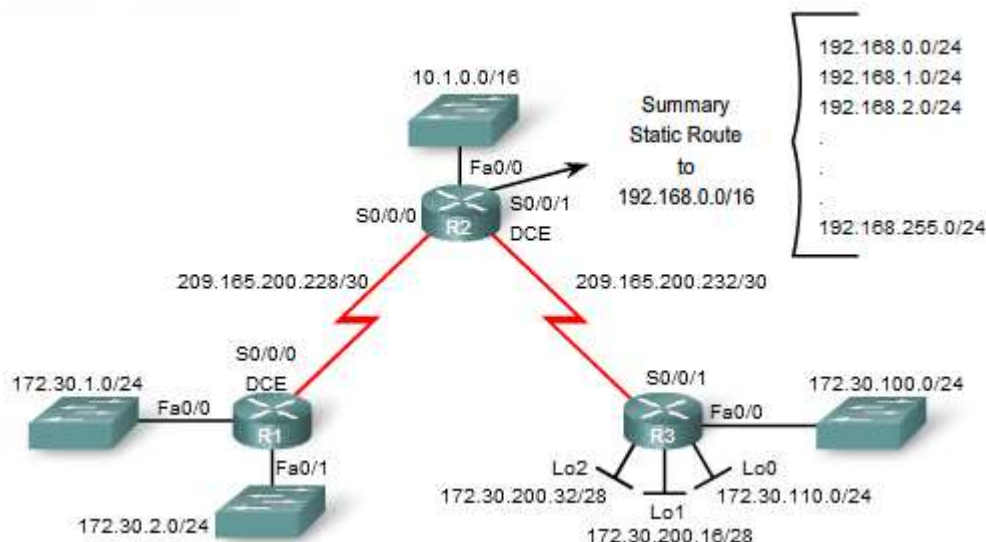
7.4 OVĚŘENÍ A ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ PROTOKOLU RIPV2

7.4.1 Příkazy pro ověření a odstranění problémů

Existuje několik způsobů, jak ověřit činnost a odstraňovat chyby v konfiguraci směrovacího protokolu RIPv2. Mnoho z těchto příkazů lze použít i pro ověření činnosti a odstranění problémů u ostatních směrovacích protokolů.

Nejlépe je při odstranění problémů postupovat v následujících krocích:

- zkontrolovat, že jsou rozhraní zapnutá (up) a funkční
- zkontrolovat kabely
- zkontrolovat, zda je správně zadána IP adresa a maska na každém rozhraní
- smazat v konfiguraci všechny nepotřebné příkazy, které buď nejsou již dále potřeba nebo je nahradit jinými příkazy.



Show ip route

*Je to příkaz, který se používá jako první pro kontrolu toho, **zda došlo ke konvergenci v síti.***

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
Gateway of last resort is not set

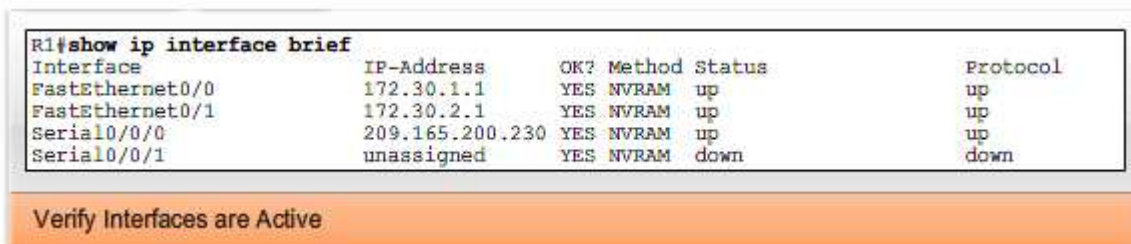
 172.30.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R    172.30.200.32/28 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
R    172.30.200.16/28 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
C    172.30.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0
C    172.30.2.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/1
R    172.30.100.0/24 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
R    172.30.110.0/24 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
 209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R    209.165.200.232 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:02, Serial0/0/0
C    209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
 10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
R    10.1.0.0 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:02, Serial0/0/0
R    192.168.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:02, Serial0/0/0
```

Verify Routing Table

Z výpisu směrovací tabulky lze zkontrolovat, zda jsou ve směrovací tabulce obsaženy veškeré očekávané (expect) routy – viz obrázek výše.

Show ip interface brief

Slouží k ověření stavu všech rozhraní na směrovači. Obvykle je absence určité sítě ve směrovací tabulce způsobena tím, že je rozhraní ve stavu down nebo je nesprávně nakonfigurováno.



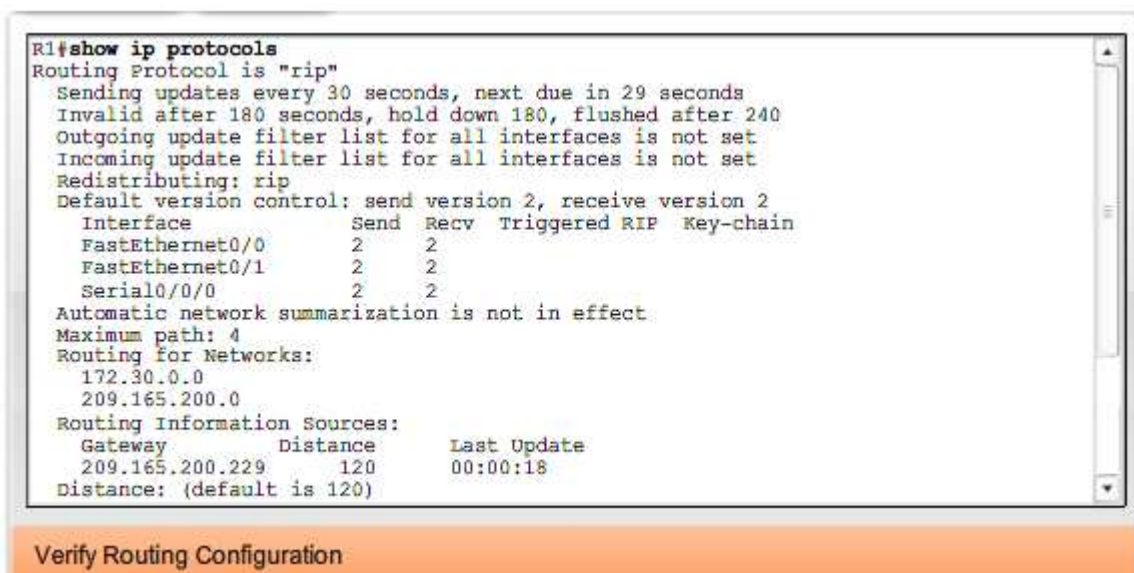
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	172.30.1.1	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/1	172.30.2.1	YES	NVRAM	up	up
Serial0/0/0	209.165.200.230	YES	NVRAM	up	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	NVRAM	down	down

Verify Interfaces are Active

Show ip protocols

Tímto příkazem lze zkontrolovat několik položek:

- zda je protokol RIP zapnutý
- verze RIP protokolu
- stav automatické sumarizace
- seznam sítí propagovaných protokolem RIP



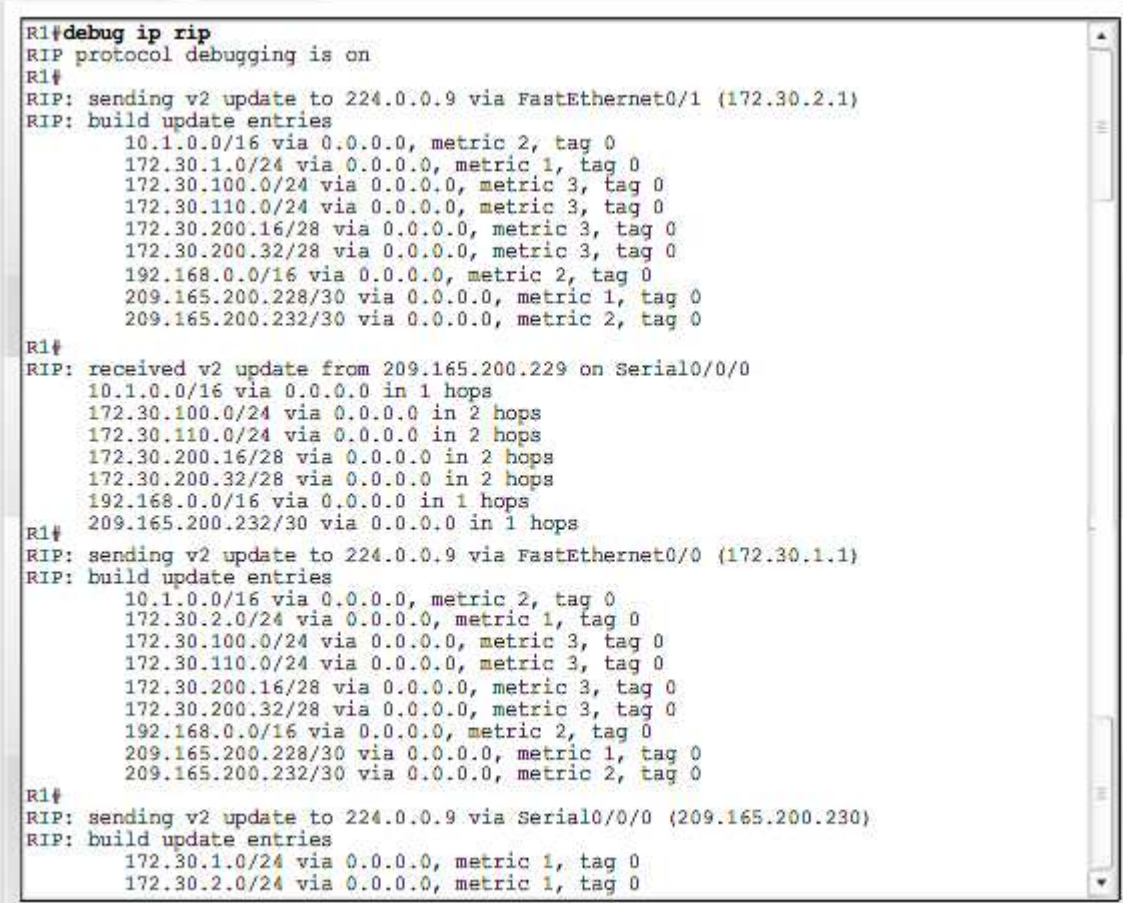
```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 29 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    FastEthernet0/0    2      2
    FastEthernet0/1    2      2
    Serial0/0/0        2      2
  Automatic network summarization is not in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.30.0.0
    209.165.200.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance    Last Update
    209.165.200.229    120        00:00:18
  Distance: (default is 120)
```

Verify Routing Configuration

Debug ip rip

Tento příkaz slouží k prozkoumání obsahu odesílaných a přijímaných směrovacích aktualizací – viz obrázek níže. Může nastat případ, že směrovač přijme informaci o určité síti prostřednictvím směrovací aktualizace protokolu RIP, ale informace o této síti nebude

vložena do směrovací tabulky, protože pro stejnou síť je již použita statická cesta, která má menší defaultní hodnotu administrative distance (AD), než je defaultní hodnota AD všech dynamických směrovacích protokolů ⇒ statické cesty mají přednost před dynamickými záznamy.

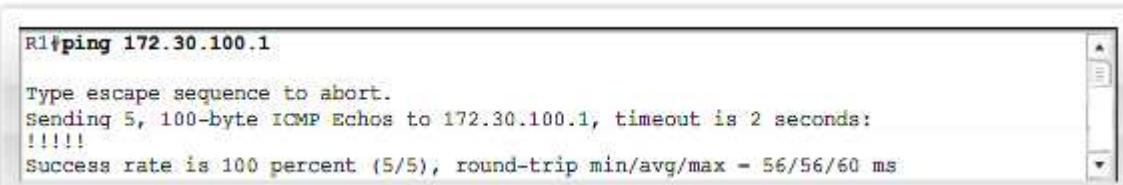


```
R1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R1#
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/1 (172.30.2.1)
RIP: build update entries
  10.1.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
  172.30.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  172.30.100.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  192.168.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
  209.165.200.228/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  209.165.200.232/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
R1#
RIP: received v2 update from 209.165.200.229 on Serial0/0/0
  10.1.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
  172.30.100.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
  172.30.110.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
  172.30.200.16/28 via 0.0.0.0 in 2 hops
  172.30.200.32/28 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
  209.165.200.232/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
R1#
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (172.30.1.1)
RIP: build update entries
  10.1.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
  172.30.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  172.30.100.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
  192.168.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
  209.165.200.228/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  209.165.200.232/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
R1#
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (209.165.200.230)
RIP: build update entries
  172.30.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
  172.30.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

Troubleshoot Routing Configuration

Ping

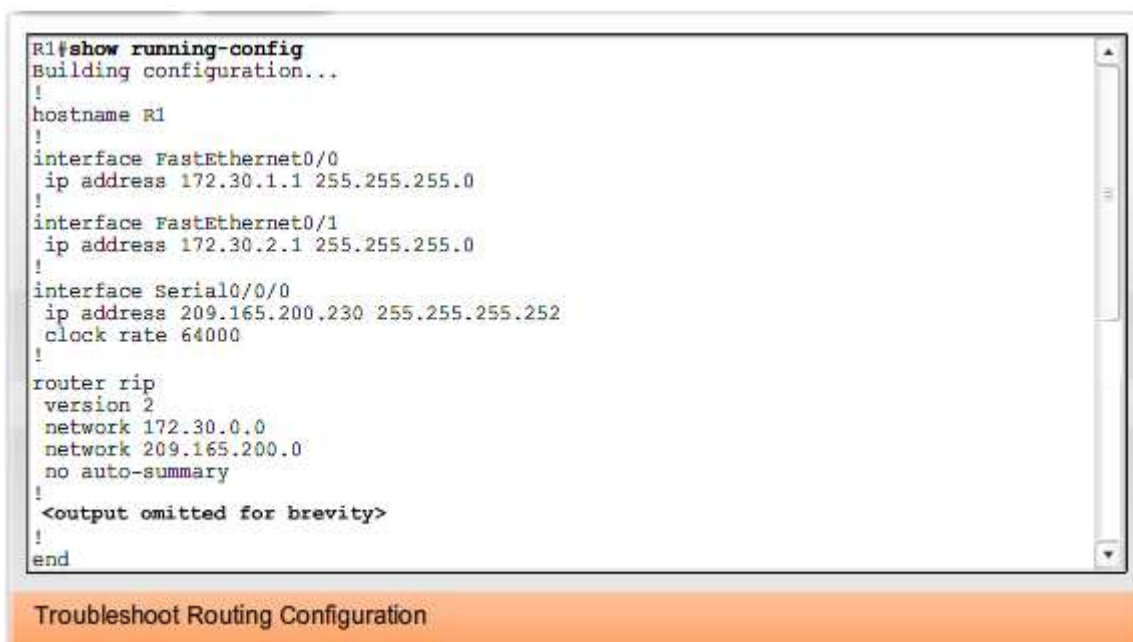
Tímto příkazem se ověří end-to-end konektivita. Pakliže je příkaz neúspěšný, tak se provede kontrola lokálního rozhraní směrovače, následně kontrola rozhraní směrovače na přímo připojené lince a tímto způsobem se postupně kontrolují rozhraní jednotlivých směrovačů až k cílovému hostu.



```
R1#ping 172.30.100.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.30.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/56/60 ms
```

Show running-config

Tímto příkazem, který zobrazuje aktuální konfiguraci směrovače, lze ověřit, zda byly všechny příkazy správně nastaveny. Pomocí výše uvedených příkazů lze detailněji kontrolovat konfiguraci a činnost směrovacího protokolu RIP – ale tímto příkazem lze zjistit, zda jsme nezapomněli nakonfigurovat určité rozhraní nebo jej nenakonfigurovali správně.



```
R1#show running-config
Building configuration...
!
hostname R1
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.30.1.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 172.30.2.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0/0
 ip address 209.165.200.230 255.255.255.252
 clock rate 64000
!
router rip
 version 2
 network 172.30.0.0
 network 209.165.200.0
 no auto-summary
!
<output omitted for brevity>
!
end
```

Troubleshoot Routing Configuration

7.4.2 Obvyklé problémy s protokolem RIPv2

Při řešení problémů souvisejících se směrovacím protokolem RIPv2 prozkoumáváme několik oblastí:

- version** – je nutné ověřit, zda je na všech směrovačích nastavena **verze 2** – obecně je lepší, když je na všech směrovačích nastavený stejný směrovací protokol
- network statement** – dalším zdrojem problémů jsou **nesprávně vložené nebo chybějící příkazy network** – zapříčiňují, že aktualizace nejsou vysílány nebo přijímány na/z určitého rozhraní
- automatická sumarizace** – pokud chceme odesílat informace o všech podsítích do rozhraní náležícího do jiné hlavní sítě, tak se musíme ujistit, že je vypnuta automatická sumarizace (příkaz **no auto-summary**)
- passive interface** – je nutno ověřit, zda není tímto příkazem zakázáno odesílání směrovacích aktualizací do určitých rozhraní.

Kontrolu všech těchto informací lze provést z výpisu aktuální konfigurace směrovače – příkazem Router#**show running-config** – viz obrázek níže.

```

R1#show running-config
Building configuration...
!
hostname R1
!
interface FastEthernet0/0
ip address 172.30.1.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
ip address 172.30.2.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0/0
ip address 209.165.200.230 255.255.255.252
clock rate 64000
!
router rip
version 2
network 172.30.0.0
network 209.165.200.0
no auto-summary
!
***output omitted***
!
end

```

7.4.3 Autentizace

Bezpečnostní problémem jakéhokoliv směrovacího protokolu spočívá v možnosti přijetí a použití neplatných směrovacích aktualizací. Zdrojem těchto neplatných směrovacích aktualizací může být:

- útočník pokoušející se narušit činnost sítě
- útočník, který chce zachytávat pakety – odešle nesprávné aktualizace na směrovač, který následně odesílá data do nesprávného cíle (na PC útočníka)
- nesprávně nastavený směrovač a nebo hostitelský počítač, na kterém běží směrovací protokol.

Pro zabránění přijetí nesprávné směrovací aktualizace je dobré autentizovat směrovací informace. Směrovací protokoly RIPv2, Enhanced IGRP (EIGRP), Open Shortest Path First (OSPF), Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) a Border Gateway Protocol (BGP) mohou nastaveny tak, aby autentizovaly směrovací informace.

Toto nastavení potom zabezpečuje, že směrovače následně akceptují informace z druhého směrovače pouze tehdy, pokud je směrovač nastaven se stejným heslem nebo autentizačními informacemi.

Konfigurace autentizace

Konfigurace autentizace směrovací informace se provádí v následujících dvou blocích příkazů. Prvními třemi příkazy se postupně vytvoří pojmenovaná skupina klíčů, které mohou být pro autentizaci použity. Jednotlivé klíče jsou ve skupině odlišeny očíslováním. Vlastní klíče jsou pak uváděny formou řetězce, před kterým se při zadávání může vyskytnout číslo 0 nebo 7 pro určení stupně šifrování původních znaků v konfiguraci Cisco zařízení.

Router(config)# key chain <name>

Router(config-keychain)# key <num>

Router(config-keychain-key)# key-string <0 - 7> <password>

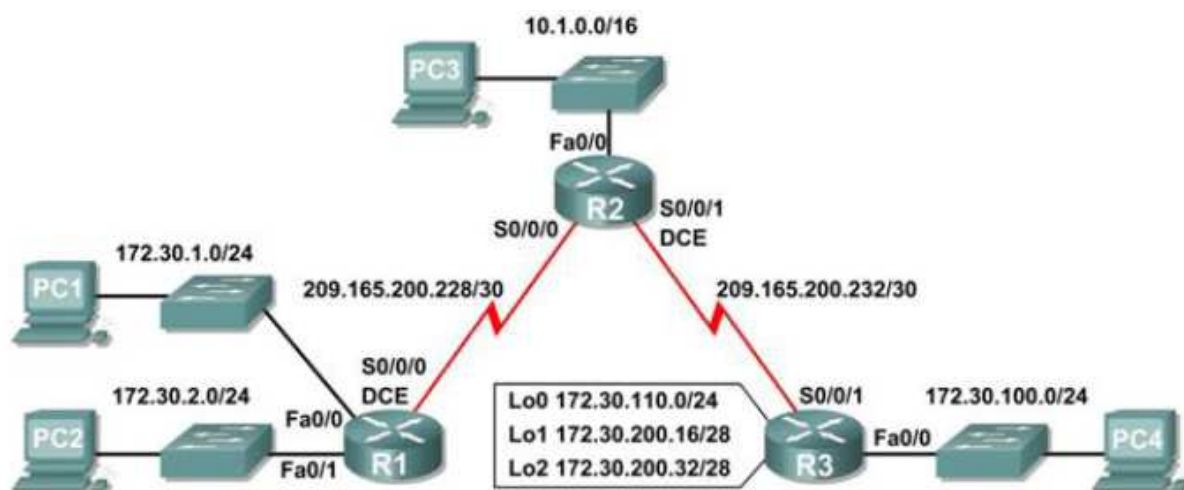
Druhý blok pak realizuje přidělení skupiny klíčů konkrétnímu rozhraní směrovače. Směrovací informace, jenž má tímto rozhraním odejít, bude automaticky obohacena o heslo zaslané přímo v textovém režimu. Rovněž u informace, kterou máme tímto rozhraním přijmout, budeme předpokládat přítomnost autentizačního pole. Pokud se přijatá data neshodnou s některým z uvedených klíčů, budou ignorována.

Router (config-if)# ip rip authentication mode <text|md5>

Router (config-if)# ip rip authentication key-chain <name>

7.5 CVIČENÍ NA KONFIGURACI RIPv2

7.5.1 Základní konfigurace RIPv2



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	172.30.1.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/1	172.30.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	209.165.200.230	255.255.255.252	N/A
R2	Fa0/0	10.1.0.1	255.255.0.0	N/A
	S0/0/0	209.165.200.229	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	209.165.200.233	255.255.255.252	N/A
R3	Fa0/0	172.30.100.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	209.165.200.234	255.255.255.252	N/A
	Lo0	172.30.110.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.30.200.17	255.255.255.240	N/A
	Lo2	172.30.200.33	255.255.255.240	N/A

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC1	NIC	172.30.1.10	255.255.255.0	172.30.1.1
PC2	NIC	172.30.2.10	255.255.255.0	172.30.2.1
PC3	NIC	10.1.0.10	255.255.0.0	10.1.0.1
PC4	NIC	172.30.100.10	255.255.255.0	172.30.100.1

V této aktivitě je úkolem nakonfigurovat směrovací protokol RIPv2 na výše zobrazené nesouvislé síti. Otevřete si aktivitu 7.5.1 v programu Packet Tracer a proveďte následující úkoly:

- 1) propojte jednotlivé komponenty korektními kabely dle obrázku výše
- 2) pojmenujte jednotlivé směrovače podle obrázku výše a nakonfigurujte jednotlivá rozhraní směrovačů dle tabulky výše
- 3) jednotlivým PC přiďte IP adresy, masku a výchozí bránu dle tabulky výše
- 4) nakonfigurujte na jednotlivých směrovačích směrovací protokol RIPv2 a vypněte na jednotlivých směrovačích automatickou sumarizaci
- 5) zobrazte obsah směrovacích tabulek na směrovačích a zkontrolujte, zda došlo ke konvergenci v síti
- 6) proveďte otestování konektivity příkazem ping mezi jednotlivými připojenými PC

Řešení:

ad 2) Příkazy pro konfiguraci směrovačů:

- **R1**

```
Router>
```

```
Router#
```

```
Router(config)#
```

```
R1(config)#
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config)#
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config)#
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config-if)#
```

- **R2**

Router>

Router#

Router(config)#

R2(config)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

- **R3**

Router>

Router#

Router(config)#

R3(config)#

R3(config-if)#

R3(config-if)#

R3(config-if)#

R3(config)#

R3(config-if)#

R3(config-if)#

R3(config-if)#

R3(config)#

R3(config-if)#

R3(config-if)#

R3(config)#

R3(config-if)#

R3(config-if)#

R3(config)#

R3(config-if)#

R3(config-if)#

ad4) Příkazy pro konfiguraci protokolu RIPv2 a vypnutí automatické sumarizace:

- **R1**

```
R1(config)#  
R1(config-router)#  
R1(config-router)#  
R1(config-router)#  
R1(config-router)#
```

- **R2**

```
R2(config)#  
R2(config-router)#  
R2(config-router)#  
R2(config-router)#  
R2(config-router)#
```

- **R3**

```
R3(config)#  
R3(config-router)#  
R3(config-router)#  
R3(config-router)#  
R3(config-router)#
```

ad6) otestování konektivity příkazem ping z PC1 na PC4

```
PC1>ping 172.30.100.10
```

Pinging 172.30.100.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.100.10: bytes=32 time=12ms TTL=125

Reply from 172.30.100.10: bytes=32 time=19ms TTL=125

Reply from 172.30.100.10: bytes=32 time=17ms TTL=125

Reply from 172.30.100.10: bytes=32 time=15ms TTL=125

Ping statistics for 172.30.100.10:

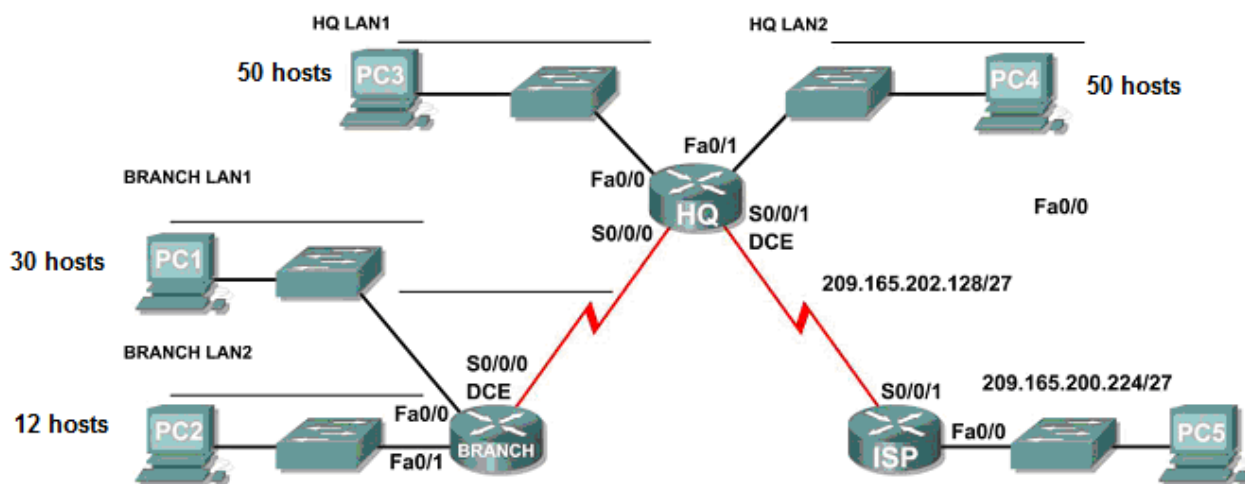
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

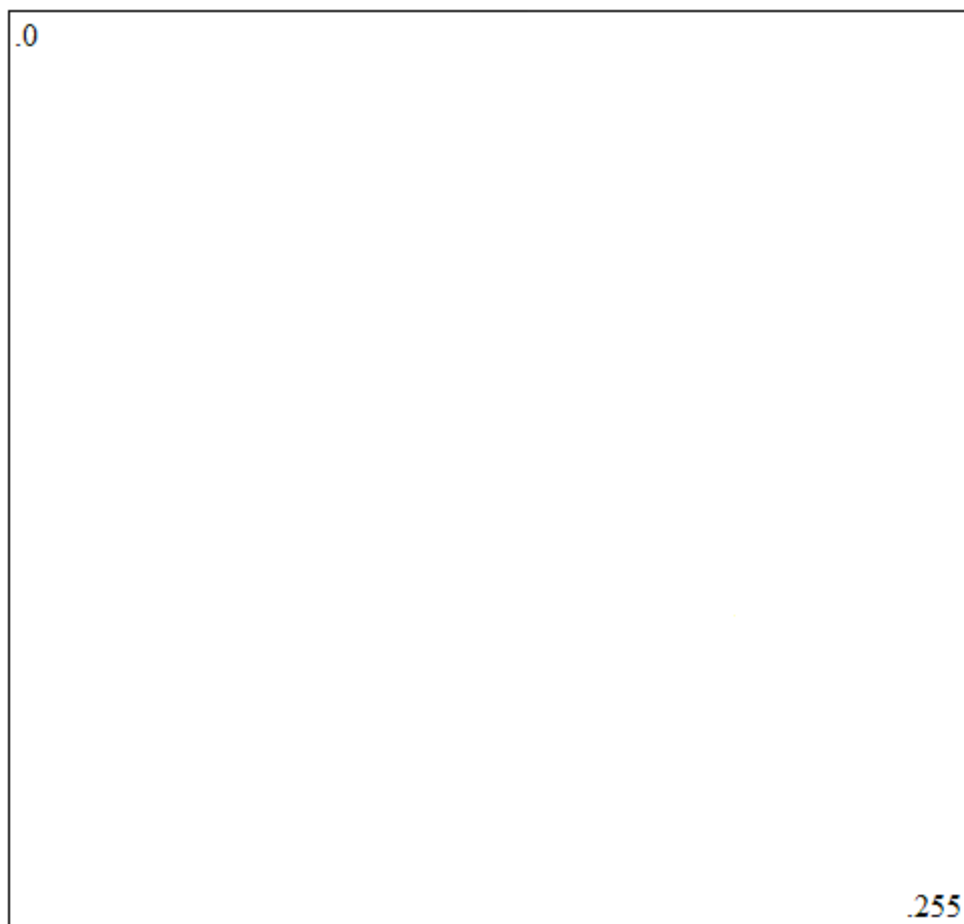
Minimum = 12ms, Maximum = 19ms, Average = 15ms

7.5.2 Složitější konfigurace RIPv2

V této aktivitě je úkolem vytvořit VLSM plán, přičemž k dispozici je adresa **192.168.40.0/24**, pro výpočet použijte grafickou metodu. Dalším úkolem je nakonfigurovat statické směrování (default route) a směrovací protokol RIPv2 na níže zobrazené síti.



192.168.40.0/24



128 64 32 16 8 4 2 1

Na základě výše uvedené topologie mají jednotlivé sítě následující požadavky:

- **HQ LAN1** vyžaduje 50 IP adres pro hosty ⇒ **přiděleno bude 64 IP adres a bude přidělen první použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **HQ LAN2** vyžaduje 50 IP adres pro hosty ⇒ **přiděleno bude 64 IP adres a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **Branch LAN1** vyžaduje 30 IP adres pro hosty ⇒ **přiděleno bude 32 IP adres a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **Branch LAN2** vyžaduje 12 IP adres pro hosty ⇒ **přiděleno bude 16 IP adres a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **linka mezi HQ a Branch** vyžaduje jednu adresu pro rozhraní serial na každém směrovači ⇒ **přiděleny budou 4 IP adresy a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

Do tabulky níže dopište údaje podle následujících kritérií:

- **směrovači Branch přidělte na rozhraní:**
 - Fa 0/0 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro Branch LAN1
 - Fa 0/1 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro Branch LAN2
 - Serial 0/0/0 **poslední použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače HQ a Branch
- **směrovači HQ přidělte na rozhraní:**
 - Fa 0/0 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro HQ LAN1

- Fa 0/1 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro HQ LAN2
- Serial 0/0/0 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače HQ a Branch
- Serial 0/0/1 **poslední použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače ISP a HQ
- **směrovači ISP přiřadíte na rozhraní:**
 - Fa 0/0 **první použitelnou** adresu z určené podsítě
 - Serial 0/0/1 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače ISP a HQ
- **počítačům PC1, PC2, PC3, PC4 a PC5 přiřadíte poslední použitelnou adresu z daných podsítí, ke kterým jsou připojeny**

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
BRANCH	Fa0/0			N/A
	Fa0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
HQ	Fa0/0			N/A
	Fa0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
ISP	Fa0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
PC1	NIC			
PC2	NIC			
PC3	NIC			
PC4	NIC			
PC5	NIC			

Otevřete si aktivitu 7.5.2 v programu Packet Tracer a na základě údajů, které jste doplnili do tabulky výše, nakonfigurujte:

- pojmenování směrovače
- console password a vty password
- jednotlivá rozhraní na směrovačích
- směrovací protokol RIPv2 na směrovačích Branch a HQ, zákaz odesílání aktualizací na LAN rozhraní směrovačů Branch a HQ, vypnutí automatické sumarizace na směrovačích Branch a HQ a propagaci defaultní cesty na HQ
- defaultní statickou cestu na směrovači HQ a statickou cestu pro síť 192.168.40.0/24 na směrovači ISP
- IP adresu, masku a výchozí bránu na jednotlivých PC

Řešení:

- **Příkazy pro konfiguraci směrovače Branch**

Router>

Router#

Router(config)#

Branch (config)#

Branch (config-line)#

Branch (config-line)#

Branch (config-line)#

Branch (config)#

Branch (config-line)#

Branch (config-line)#

Branch (config-line)#

Branch (config)#

Branch (config-if)#

Branch (config-if)#

Branch (config-if)#

Branch (config)#

Branch (config-if)#

Branch (config-if)#

Branch (config-if)#

Branch (config)#

Branch (config-if)#

Branch (config-if)#

Branch (config-if)#

Branch (config)#

Branch (config-router)#

Branch (config-router)#

Branch(config-router)#

Branch(config-router)#

Branch (config-router)#

- **Příkazy pro konfiguraci směrovače HQ**

Router>

Router#

- **Příkazy pro konfiguraci směrovače ISP**

Router>

Router#

Router(config)#

ISP (config)#

ISP (config-line)#

ISP (config-line)#

ISP (config-line)#

ISP (config)#

ISP (config-line)#

ISP (config-line)#

ISP (config-line)#

ISP (config)#

ISP (config-if)#

ISP (config-if)#

ISP (config-if)#

ISP (config)#

ISP (config-if)#

ISP (config-if)#

ISP (config-if)#

ISP (config)#